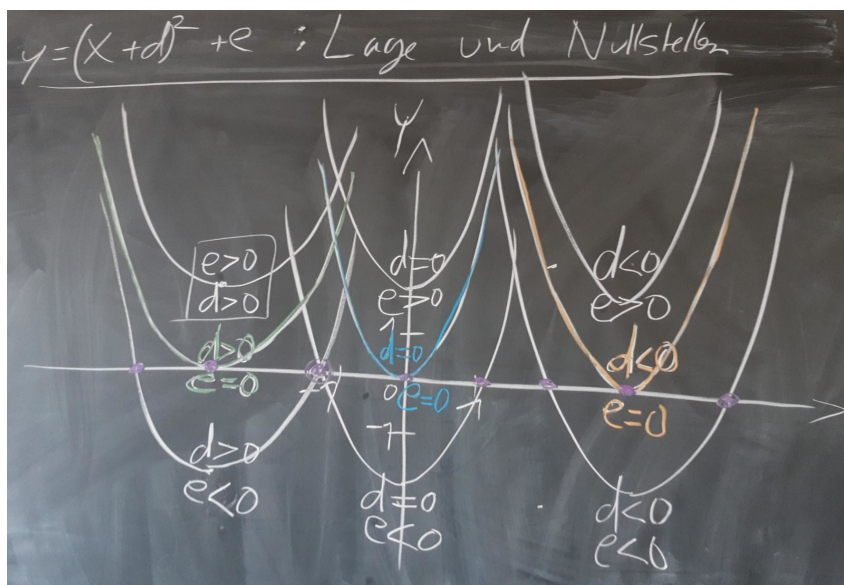


Die allgemein verschobene Normalparabel

Wir betrachten wieder Funktionen der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

Sowohl e , als auch d können entweder größer als 0, kleiner als 0 oder gleich 0 sein. Insgesamt ergeben sich also 9 Möglichkeiten:



Die drei Parabeln auf der y -Achse entsprechen $d = 0$, es ergibt sich also

$$y = (x + 0)^2 + e = x^2 + e$$

Das ist die vertikal verschobene Parabel, mit der wir angefangen haben.

Die drei Parabeln auf der x -Achse entsprechen $e = 0$, es ergibt sich also

$$y = (x + d)^2 + 0 = (x + d)^2$$

Das ist die horizontal verschobene Parabel.

Die Zahl der Nullstellen ist nur von e abhängig. d spielt hierfür keine Rolle.

Wann gibt es 2 Nullstellen?
Wenn $e < 0$

Wann gibt es 1 Nullstelle?
Wenn $e = 0$

Wann gibt es keine Nullstelle?
Wenn $e > 0$

Und wo liegen die Nullstellen genau? Wir lösen die Funktionsgleichung auf. Einmal an einem konkreten Beispiel und einmal den allgemeinen Fall.

⑤ Formel für die Nullstellen

Beispiel	Allgemein
$(x+2)^2 - 9 = 0 \quad +9$	$(x+d)^2 + e = 0 \quad -e$
$(x+2)^2 = 9 \quad \sqrt{\quad}$	$(x+d)^2 = -e \quad \sqrt{\quad}$
$x+2 = \pm \sqrt{9}$	$x+d = \pm \sqrt{-e} \quad -d$
$x+2 = \pm 3 \quad -2$	$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-e}$
$x_{1,2} = -2 \pm 3$	$x_1 = -d + \sqrt{-e}$
das heißt	$x_2 = -d - \sqrt{-e}$
$x_1 = 1 \quad ; \quad x_2 = -5$	

Wir halten fest: Die Nullstellen von Funktionen der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

liegen bei

$$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-e}$$

also bei

$$x_1 = -d + \sqrt{-e}$$

$$x_2 = -d - \sqrt{-e}$$

Die Wurzel lässt sich nur ziehen, wenn $e \leq 0$ ist.